

2026학년도 1학기

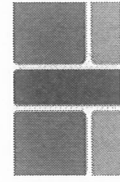
(1)학년 (공통수학1)과 중간고사 문제지

- 총(7)쪽, 단답형(20)문항, 서술형(4)문항
- 서답(서술) 답안 작성: 별도의 답안지
- 고사반영 비율: 중간고사(30)%, 기말고사(30)%, 수행평가(40)%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(단답형, 서술형)를 확인하십시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하십시오.
- 3) OMR 카드 작성 시 카드가 훼손되지 않도록 주의하십시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
- 5) 서답형(서술형) 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 연필, 샤프 또는 검정색펜으로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

단답형 문항

1. $(2x^3 - x^2 + 3x)(-x^3 + 4x^2 + x - 2)$ 를 전개한 식에서 x^3 의 계수를 구하시오. [2.7점]

$$-4x^3 - x^2 + 12x^3$$

$$\boxed{8}$$

2. 상수 a, b, c 에 대하여 등식

$$x^2 + 2x - 4 = [a(x+1)^2 + b(x+1) + c] \quad x \text{에 대한}$$

$$\text{항등식일 때, } a^2 + b^2 + c^2 \text{의 값을 구하시오. [2.7점]}$$

$$\begin{array}{r} -11 \quad 2 \quad -4 \\ -11 \quad 1 \quad -5 \\ \hline 1 \quad -25 \quad 26 \end{array}$$

3. 이차방정식 $x^2 + 2x + 5 - 3a = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오. [2.7점]

$$| -5 + 3a \geq 0$$

$$3a \geq 4$$

$$3a \geq \frac{4}{3}$$

4. 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 + ax^2 - 2x + b$ 를 $x+3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이 다음과 같다. 이때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e, f, g 는 상수이다.) [2.8점]

$$\begin{array}{r} -e \quad | \quad 1 \quad 5a \quad -2 \quad -b \quad 2 \\ \quad \quad | \quad -3 \quad -d \quad 6 \quad 24 \\ \hline \quad \quad | \quad 1 \quad 2 \quad -f \quad 12 \end{array}$$

$$\boxed{-7}$$

5. 이차함수 $y = 2x^2 + x - a$ 의 그래프와 직선 $y = 3x - 2$ 가 만나지 않도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오. [2.8점]

$$2x^2 - 2x - a + 2$$

$$| +2a - 4 < 0$$

$$2a < 3$$

$$a < \frac{3}{2}$$

6. 이차방정식 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$ 의 값을 구하시오. [2.8점]

$$\alpha + \beta = 4$$

$$\alpha\beta = 5$$

$$\frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} \quad 16 - 10 = 6$$

7. 이차방정식 $x^2 \pm ax + b = 0$ 의 한 근이 $3+i$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

$$(\text{단, } i = \sqrt{-1} \text{ 이다.}) [2.9점]$$

$$4$$

8. $x = \sqrt{5} + 1$ 이고 $y = \sqrt{5} - 1$ 일 때, $x^3 + x^2y - xy^2 - y^3$ 의 값을 구하시오. [2.9점]

$$x+y = 2\sqrt{5}$$

$$xy = 4$$

$$x-y = 2$$

$$(x-y)^3 + 3xy(x-y) + x^2y^2$$

$$8 + 24 + 8 = 40$$

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

9. 등식 $\sqrt{a-10} \sqrt{7-2a} = -\sqrt{-2a^2+27a-70}$ 을 만족시키는 정수 a 의 개수를 구하시오. [3점]

$$a-10 \leq 0 \quad \frac{7}{2} \leq a \leq 10$$

$$7-2a \leq 0 \quad 4.5 \leq a \leq 10$$

$$\boxed{49}$$

10. $x^4 - 7x^3 + 6x^2 - 14x + 4$ 가 $(x-1)(x+b)(x^2+cx+2)$ 로 인수분해 될 때, 상수 a , b , c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. [3점]

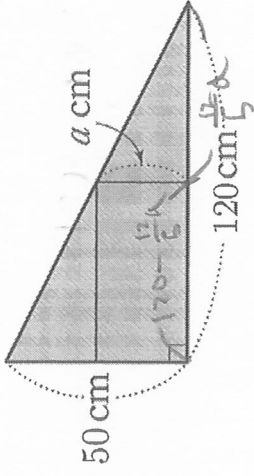
$$\begin{array}{r} 1 \quad -7 \quad a \quad -14 \quad 4 \\ 1 \quad -6 \quad a-6 \quad a-20 \\ \hline -6 \quad a-6 \quad a-20 \quad a-16 \\ 8 \quad -24 \quad \quad \quad \end{array} \quad a=16$$

$$x^3 - 6x^2 + 10x - 4$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad -6 \quad 10 \quad -4 \\ 2 \quad -6 \quad 10 \quad -4 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

$$16.8 \quad \boxed{128}$$

11. 직각을 낀 두 변의 길이가 50cm와 120cm인 직각삼각형 모양의 자투리 천이 있다. 이 천에서 그림과 같이 세로의 길이가 a cm인 직사각형 모양을 잘라내어 가방을 만들려고 한다. 직사각형의 넓이가 최대가 되도록 자를 때, a 의 값을 구하시오. [3점]



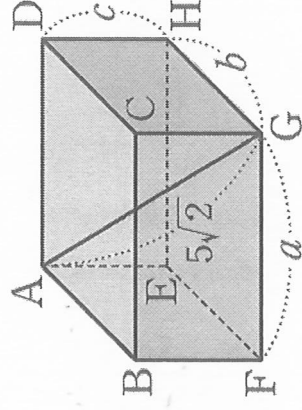
$$\frac{5 \cdot 120}{24}$$

$$-\frac{12}{5}a^2 + 120a$$

$$-12a^2 + 600a$$

$$\boxed{a=25}$$

12. 그림과 같이 밑면의 가로와 세로의 길이가 각각 a 와 b 이고 높이가 c 인 직육면체 ABCD-EFGH의 겹넓이는 94이다. 대각선 AG의 길이가 $5\sqrt{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. [3점]



$$a^2 + b^2 + c^2 = 50$$

$$a+b+c = 47$$

$$c^2 - 94 = 50$$

$$c_1 = 12$$

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

$$a > 0$$

13. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 두 점

$(-1, 12)$, $(3, 4)$ 를 지나고 $x = 2$ 에서 최솟값 $\frac{1}{2}$ 를 가질 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.) [3.1점]

$$\begin{aligned} -\frac{b}{2a} &= 2 \\ b &= -4a \\ a - b + c &= 12 \\ 9a + 3b + c &= 12 \\ 2a + b &= -2 \\ a - 12 + 7 &= 12 \\ a &= 1, b = -4, c = 7 \end{aligned}$$

$$x^2 - 4x + 7$$

$$4 - 8 + 7 = 3$$



14. 삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2) = 3$

(나) $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지가 같다.

다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(0) = R(3)$ 일 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오. [3.1점]

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)^2(ax+b) + ax+b \\ f(x) &= (x-2)^2(ax-2+2a+b) + ax+b \\ a(x-2)^3 &+ (x-2)^2(2a+b) + ax+b \\ 8a+4b+b &= 5a+2b \\ 3a+3b &= 0 \\ 2a+b &= 3 \\ 9 \cdot 3 + 12 &= 39 \end{aligned}$$

15. 세 실수 x, y, z 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x, y, z 중에서 적어도 하나는 3이다.

(나) $3(x+y+2z) = xy + 2yz + 2zx + 5$

$10xyz$ 의 값을 구하시오. [3.15점]

$$\begin{aligned} 3x+3y+9 &= xy+3y+3x+5 \\ 4 &= xy \\ 60 \end{aligned}$$

16. 실수 a 에 대하여 복소수 z 를

$$z = a^2(1-i) - a(6-i) + 8 + 2i$$

라 하자. z^4 이 음의 실수일 때, a 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} z^2 &= ki \\ z &= a+bi \\ a^2+2abi-b^2 &= (-5a+10)(2a^2-9a+b) = 0 \\ a^2-b^2 &= 0 \\ 2a^2-9a+b &= 0 \\ \frac{9 \pm \sqrt{1}}{4} &= \frac{8}{4} \quad \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

17. 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다.

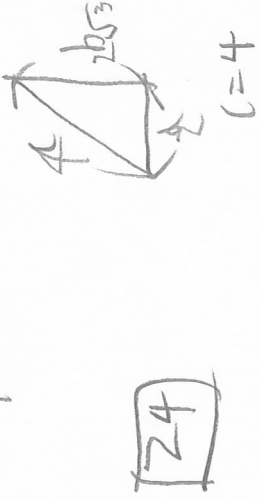
- (가) 등식 $a^3 + 2ba^2 + (b^2 - c^2)a + 2b^3 - 2bc^2 = 0$ 이 성립한다.
 (나) 삼각형 ABC의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 이다.

$a^2 + b^2 + c^2 = 32$ 일 때, $|a^2 - b^2| + c^2$ 의 값을 구하시오. [3.2점]

$$c^2(-2b-a) + a^3 + 2ba^2 + a^2b^2 + 2b^3$$

$$b^2(a+2b) + b^2(a+b)$$

$$(a+2b)(a^2 + b^2 - c^2) \quad 12+4+16$$



$$a^2 + b^2 = 16$$

$$ab = 4\sqrt{3}$$

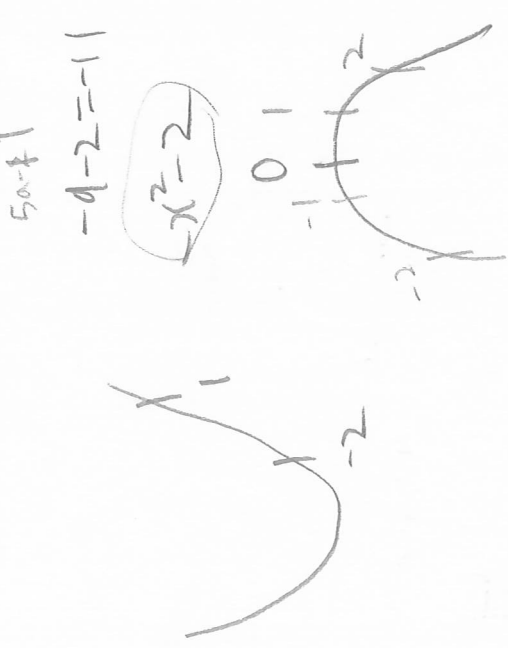
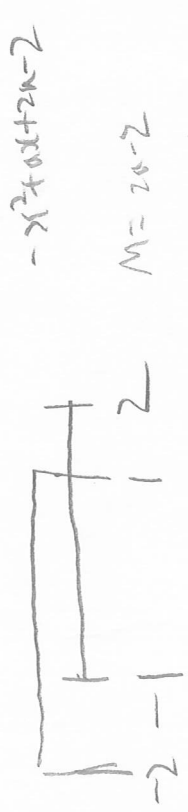
$$(a+b)^2 - 8\sqrt{3} = 16$$

$$16 + 8\sqrt{3} = (2+2\sqrt{3})^2$$

18. 최고차항의 계수의 절댓값이 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차함수 $f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 정수이다.
 (나) $-1 \leq x < 2$ 에서 함수 $f(x)$ 는 최댓값을 가진다.
 (다) $-2 \leq x < 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -6 이고, 최댓값은 가지지 않는다.

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M^2 + m^2$ 의 값을 구하시오. [3.23점]



$$12 + 4 = 16$$

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

19. 두 복소수 z, w 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $z \neq \bar{z}$, $z^2 = 2z$ $\bar{b}^2 = -2b^2$ $\bar{b} = 2$
 (나) $w^2 + \bar{w}^2 = 0$ $a^2 - b^2 + 1ab^2 = 2a - 2b^2$
 (다) $zw + \bar{z}\bar{w} = 2$ $1 - b^2 = -2$ $a = -1$

$w + \bar{w} = 2k$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. (단, $z, \bar{w}$ 는 각각 z, w 의 켈레복소수이다.) [3.34점]

$$\begin{aligned} k^2 + 2ab^2 - b^2 &= b^2 & b &= \pm\sqrt{3} \\ a^2 - 2ab^2 - b^2 &= 0 & -1 + \sqrt{3} &= 2 \\ & & -1 - \sqrt{3} &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w &= k + d^2 & b &= 2^2 z \\ \bar{w} &= k - d^2 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k^2 + 2dk^2 - d^2 &= 2k^2 - 2d \\ k^2 - 2dk^2 - d^2 &= 2k^2 + 2d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -k + \sqrt{3}k^2 - d^2 - \sqrt{3}d \\ -k - \sqrt{3}k^2 + d^2 - \sqrt{3}d \end{aligned}$$

$$k^2 - d^2 = 0$$

$$k^2 = \left(\frac{k^2 - 2k + 1}{3} \right)^2 \quad k + \sqrt{3}d = 1$$

$$\begin{aligned} 1 + 2 &= d = \frac{1 - k}{\sqrt{3}} \\ 2k^2 + 2k - 1 &= \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

20. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의

그래프와 직선 $y = kx + 1$ 이 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점의 좌표를 각각 α, β ($0 < \alpha < \beta$)라 할 때, 함수 $y = f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f\left(\alpha + \frac{\beta}{3} + 1\right) = k \times \left(\alpha + \frac{\beta}{3} + 1\right) + 1$
 (나) $f(\alpha - 4) = f(\beta)$

$\alpha\beta = 11k + 1$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 ~~정확~~ 구하시오. (단, k 는 상수이다.) [3.41점]

공통수학1 제 1학기 중간고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 4월 24일 2교시

서술형 문항

[서술형1] $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 이차함수 $y = x^2 - 4x + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [10점]



-2 6

[서술형2] 이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 의 그래프와 직선 $g(x) = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. [10점]

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 - k \\ 16 - 12k + 4k > 0 \\ 16 - 12 + 4k \\ 4 - 3 + k > 0 \\ 16 - 12 + 4k > 0 \\ 8 - 4k \\ 16 - 3 + k \\ 16 - 12 + 4k \\ 4 + 4k > 0 \end{aligned}$$

공통수학1
제 1학기
중간고사
문제지

제 1학년
전체
2026년 4월 24일
2교시

[서술형3]
다항식 $f(x)$ 를 x^2+x 로 나누었을 때의 몫은 $Q_1(x)$, 나머지는 $x+3$ 이고, x^2+x-2 로 나누었을 때의 몫은 $Q_2(x)$, 나머지는 $3x+1$ 이다. $f(x)$ 를 x^2+2x 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.
[10점]

[서술형4]
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 b 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 18과 $\frac{1}{5}$ 가 되었고, c 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 8과 $\frac{7}{5}$ 가 되었다. $\frac{-b+c}{a}$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.
[10점]

수고하셨습니다.